MICAI 25 YEARS 2000-2026
02-06 NOV 2026
MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|ITESM Campus Chihuahua

Artículo 12 · Oral

Pronóstico de la incidencia semanal de depresión en México: marco multimodelo con selección auditable por serie

Javier Augusto Rebull-Saucedo[1] · Juan Carlos Pérez-Nava[1] · Luis Gerardo Sánchez-Salazar[1]
Grettel Barceló-Alonso[1] · Ruth Pérez-Hernández[2]

[1] Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México
[2] Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD Guerrero, México
Investigación independiente; las afiliaciones no implican aval institucional.

Cuando las cifras históricas se enfrentan a los pronósticos registrados de 2026



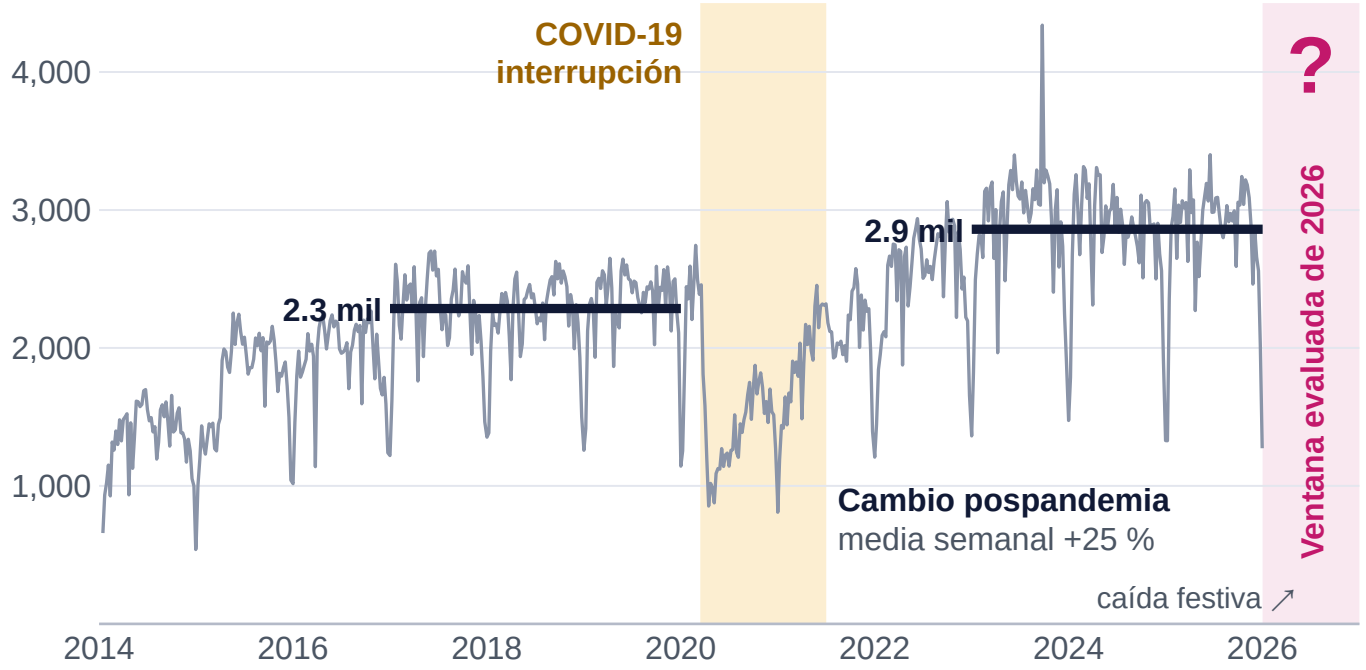
Tecnológico de Monterrey
IMSS
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
Tecnológico de Monterrey | CAMPUS CHIHUAHUA 50 AÑOS
AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE
MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES
¡ah Chihuahua! EL MÉXICO QUE NO CONOCES

01 EL PROBLEMA

La depresión se registra cada semana, pero tarde

Casos semanales notificados, nacional CIE-10 F32, SINAVE 2014–2025



~150 mil
casos al año
2023–2025

74 %
son mujeres
acumulados por sexo

~22× **de diferencia entre estados**



Fuente: boletines del SINAVE [1]; conteos notificados. Líneas: medias semanales 2017–19 y 2023–25. La curva omite 2014-S02 y 2016-S20 (marcadas como parciales).

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

02 EL MARCO

Cuatro candidatos por serie, una regla auditable

SINAVE boletines

Conteos semanales CIE-10 F32, 2014–2025 (626 semanas)

111 objetivos: 32 estados, 4 regiones, nacional; general, mujeres, hombres

99 notificados directamente

Cuatro candidatos

- **DeepAR** [3]
  red recurrente probabilística
- **Prophet** [2]
  tendencia + estacionalidad
- **Ensemble** [4]
  Prophet + XGBoost
- **Stacking** [5, 6]
  Prophet, ETS, LightGBM

Regla de selección determinista

1. **Menor sMAPE histórico**
2. **Dentro del 5 % relativo: menor MASE**
3. **Empate en MASE: menor RMSE**

Pronóstico registrado

52 semanas adelante

Bitácora

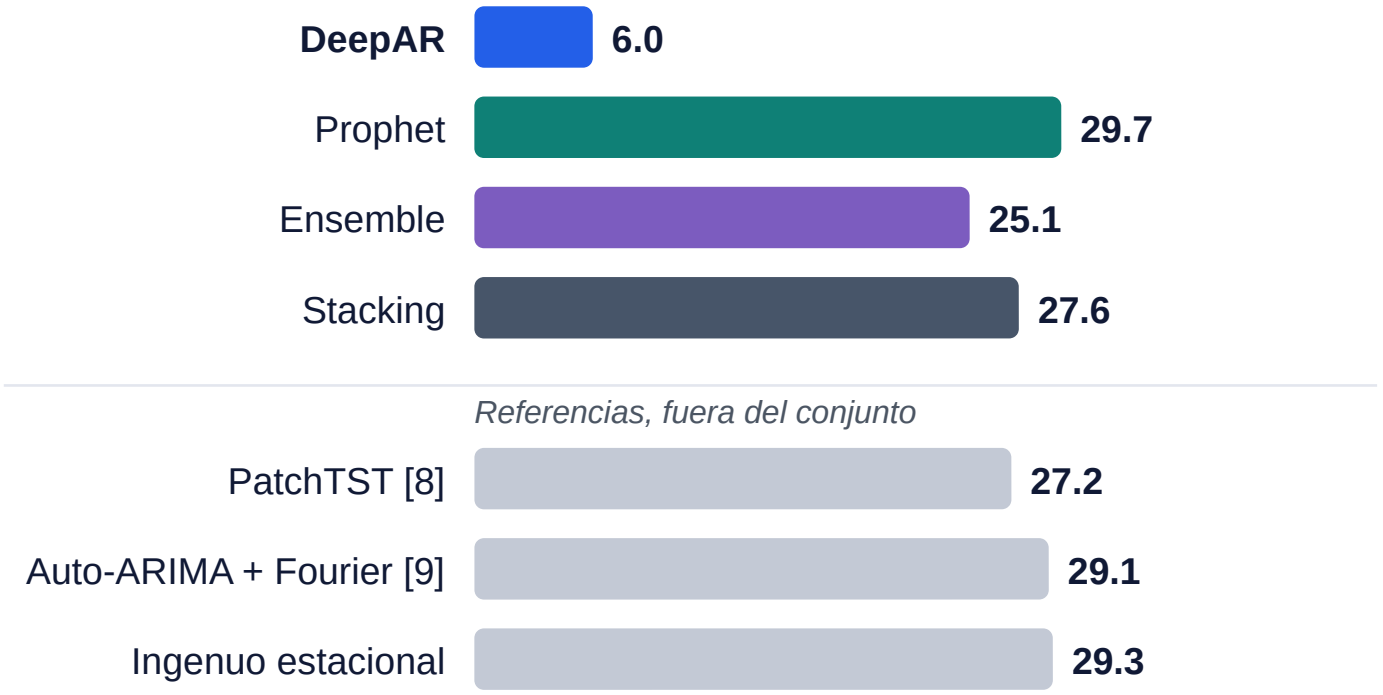
qué modelo y con qué evidencia

Evidencia de selección: cifras históricas por modelo (tabla 1 del artículo), con protocolos distintos. MASE como en [7]. Respaldo para series escasas: 0 de 111.

03 EVIDENCIA DE SELECCIÓN

La selección histórica favoreció a DeepAR

sMAPE histórico mediano (%) Tabla 1 · 111 objetivos · menor es mejor



Series que la regla asigna a DeepAR

107 / 111

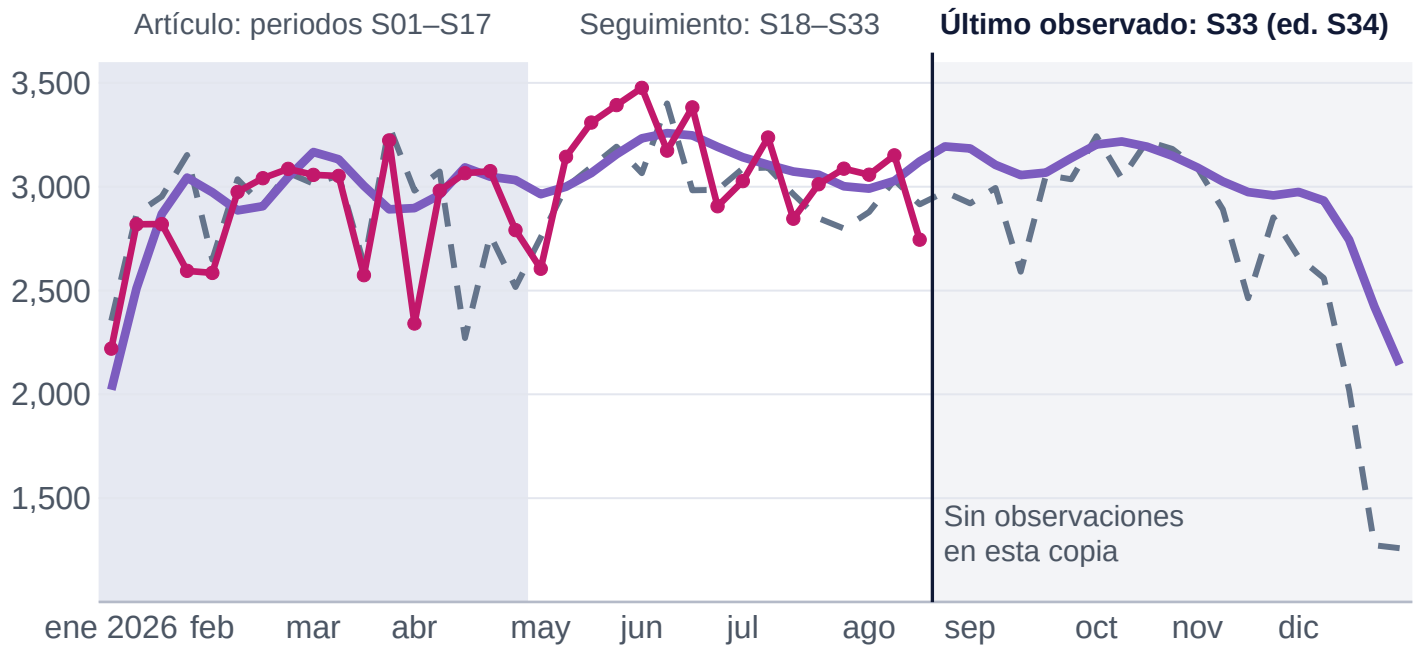
96.4 %, incluidas todas las series estatales

Advertencia: El código histórico de DeepAR estatal evalúa ajuste en entrenamiento; protocolo común no verificado.

El 6.0 % de DeepAR es la mediana de los 111 objetivos. Las cifras históricas de selección no garantizan la exactitud de 2026.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

Trayectorias registradas y seguimiento disponible



Artículo ediciones S02–S18	sMAPE (%)
Ensemble	7.40 %
Ingenuo 52 sem.	7.33 %

Seguimiento ediciones S19–S34	sMAPE (%)
Ensemble	5.91 %
Ingenuo 52 sem.	6.24 %

Pronósticos registrados · evaluación retrospectiva

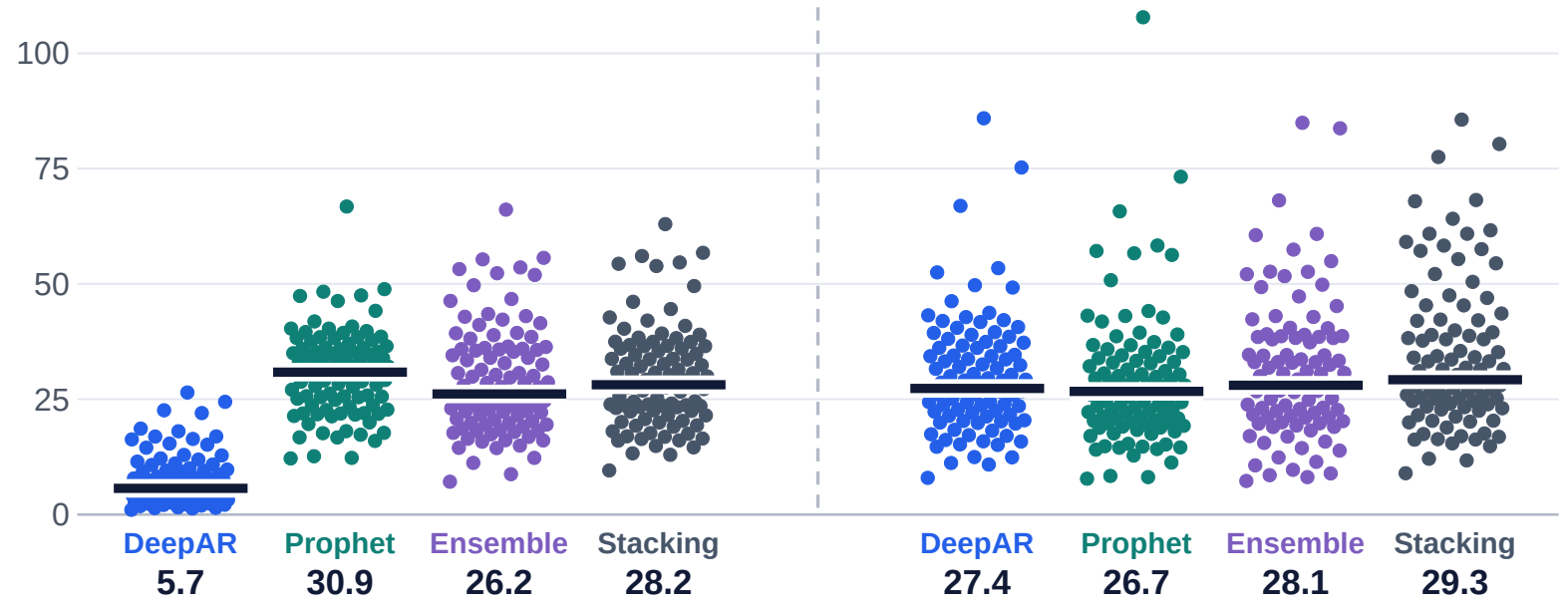
sMAPE. Desviación acumulada, Ensemble / ingenuo: artículo +2.45 % / +0.6 %; seguimiento +0.17 % / −2.95 %. Corte: edición S34. Descriptivo.

05 EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS DE 2026 · POR SERIE

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

sMAPE por serie (%) 99 series, un punto por serie · barra = mediana · menor es mejor

Cifras históricas de selección **Evaluación registrada de 2026** · S03–S18



Diferencia histórica

≈20 puntos

Dispersión 2026, los cuatro

< 3 puntos

Ningún modelo gana en todas las series

35	27	19	18

series ganadas en 2026: Prophet, DeepAR, Ensemble, Stacking

Los protocolos históricos difieren entre modelos. Análisis post hoc y exploratorio: los objetivos se superponen; pruebas pareadas en el respaldo B2.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

06 SIN DEEPAR

Sin DeepAR, los dos órdenes difieren

sMAPE mediano (%) Ensemble y Prophet · 99 series · menor es mejor

Histórica ventanas reservadas



Ensemble menor en **61 %** de las series

Evaluación registrada de 2026 S03–S18



Prophet menor en **60 %** de las series

Mismo modelo de menor error, histórico y 2026

Prophet, Ensemble, Stacking · 99 series

34 % **observado**
34 de 99 series

31 % **referencia**
según las frecuencias de victoria

Referencia descriptiva, no una prueba formal de azar.

Análisis adicional al artículo. Órdenes puntuales; post hoc y exploratorio. Promediar los tres objetivos de cada estado debilita la inversión (respaldo B2).

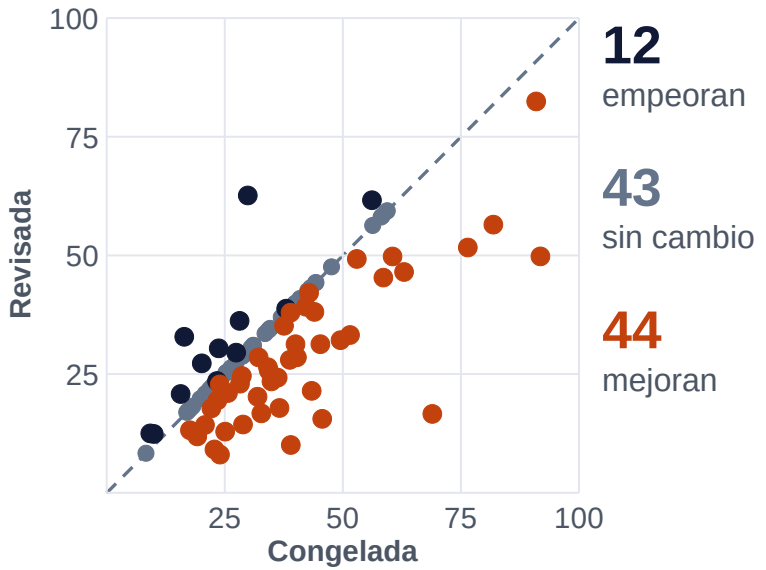
07 RECONSTRUCCIÓN DE LA REVISIÓN

La revisión por serie superó a la congelada y a la global

S03–S11 reseleccionar: misma regla, solo semanas previas

S12–S18 evaluación: excluidas de la reselección

Cada punto es una serie sMAPE, S12–S18



12 empeoran

43 sin cambio

44 mejoran

Políticas sMAPE mediano, S12–S18



−4.2 puntos diferencia de medianas de política

Lectura

En siete semanas reconstruidas, la revisión bajó la mediana de 32.7 % a 28.5 %.

Las alternativas simples tuvieron medianas menores.

Revisada frente a congelada: 44 mejoran, 12 empeoran, 43 iguales; medianas menores en todos los cortes S06–S14 y en cada estrato (exploratorio).

CONCLUSIONES

La selección es una señal, no una garantía

Un marco de selección auditable por serie, evaluado con pronósticos registrados de 2026.

1

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

La selección histórica no identificó el modelo de menor error en el panel registrado de 2026.

2

La revisión bajó la mediana

Reconstrucción de siete semanas: revisión 32.7 → 28.5; conjunto sin DeepAR 26.4.

3

Cómo va el año

Seguimiento de 16 semanas: Ensemble nacional 5.91, ingenuo 6.24; mediana archivada 31.0, ingenuo 27.0.

GRACIAS

¿Preguntas?

La selección es una señal, no una garantía.

Forecasting Weekly Depression Incidence in Mexico: A Multi-Model Framework with Auditable Per-Series Model Selection

En prensa en Advances in Soft Computing (MICAI 2026), Springer LNCS 17149

rebull@exatec.tec.mx

github.com/EpiForecastMX/per-series-model-selection2026

epiforecast.mx/micai2026
seguimiento, datos y diapositivas

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

FUENTES

Referencias

[1] Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud: SINAVE Boletín Epidemiológico (2026).

[2] Taylor, S.J., Letham, B.: Forecasting at scale. Am. Stat. 72(1), 37–45 (2018).

[3] Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., Januschowski, T.: DeepAR: probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. Int. J. Forecast. 36(3), 1181–1191 (2020).

[4] Chen, T., Guestrin, C.: XGBoost: a scalable tree boosting system. In: KDD, pp. 785–794 (2016).

[5] Ke, G., et al.: LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. In: NeurIPS 30, pp. 3146–3154 (2017).

[6] Wolpert, D.H.: Stacked generalization. Neural Netw. 5(2), 241–259 (1992).

[7] Hyndman, R.J., Koehler, A.B.: Another look at measures of forecast accuracy. Int. J. Forecast. 22(4), 679–688 (2006).

[8] Nie, Y., Nguyen, N.H., Sinthong, P., Kalagnanam, J.: A time series is worth 64 words: long-term forecasting with transformers. In: ICLR (2023).

[9] Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., Ljung, G.M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th edn. Wiley (2015).

Este trabajo. Rebull-Saucedo, J.A., Pérez-Nava, J.C., Sánchez-Salazar, L.G., Barceló-Alonso, G., Pérez-Hernández, R.: Forecasting weekly depression incidence in Mexico: a multi-model framework with auditable per-series model selection. En: Advances in Soft Computing, MICAI 2026, LNCS 17149, Springer (en prensa).

La regla de selección, con precisión

Por serie, con el sMAPE, MASE y RMSE históricos registrados de cada modelo:

1. Si el mejor sMAPE supera al segundo por más de 5 % (relativo), se elige.
2. Si no, entre los modelos con sMAPE ≤ 1.05 × el mejor, elegir el menor MASE.
3. Si el MASE empata, se elige el menor RMSE.

\+ Menos de 5 casos en las 52 semanas previas: modelo regional (solo datos pasados; nunca se activó, 0 de 111).

Cada elección y sus métricas se guardan: la bitácora auditable.

Evidencia de selección

Evaluaciones históricas por modelo (tabla 1 del artículo), sin un protocolo común.

Prophet, Ensemble, Stacking: ventanas reservadas, con protocolos distintos.

El código histórico de DeepAR estatal omite la VC, entrena con la serie completa y califica ese ajuste (commit 60d6ea0f; cambiado en 9fdd6dca). Las ejecuciones publicadas no están vinculadas de forma independiente.

El artículo reporta datos hasta 2025-S53; las fechas de ejecución no están verificadas de forma independiente.

Pruebas estadísticas e incertidumbre

Comparación	99 objetivos: nominal / Holm	32 estados: nominal
Histórico, Ensemble frente a Prophet	0.020 / 0.060	0.15
2026, Prophet frente a Ensemble	0.007 / 0.035	0.06
2026, Prophet frente a DeepAR	0.070 / 0.14	0.24
Revisada frente a congelada, corte S11	< 0.001 / < 0.001	< 0.001

Exploratorio y post hoc; los objetivos se superponen y Holm no elimina la dependencia. No significativo ≠ equivalente. Wilcoxon bilateral, zsplit; Holm dentro de seis pares de modelos (nueve para la revisión).

Nacional, S03–S18, recalculado

Devianza de Poisson media: Ensemble 25.7, Prophet 32.3, DeepAR 46.0, Stacking 97.8.

Solo reportado en el artículo

Pruebas de Diebold–Mariano; la banda del 80 % cubrió 10 de 17 semanas. Entradas no publicadas.

Limitaciones

Un solo padecimiento

Solo depresión (F32); no se probó la transferencia.

Evidencia de ajuste

El código histórico de DeepAR estatal usa ajuste en entrenamiento; ejecuciones no verificadas.

Búsqueda desigual

Prophet tuvo la búsqueda más amplia; efecto no probado.

Evaluación de parte del año

Ventanas del artículo y 16 períodos de seguimiento; falta evaluar el año completo.

Procedencia

Fechas de ejecución de los pronósticos no verificadas de forma independiente.

Incertidumbre

Cobertura reportada en el artículo: 58.8 % para la banda del 80 %; revisar no la calibra.

Incidencia notificada

Los modelos aprenden juntas la notificación y la enfermedad.

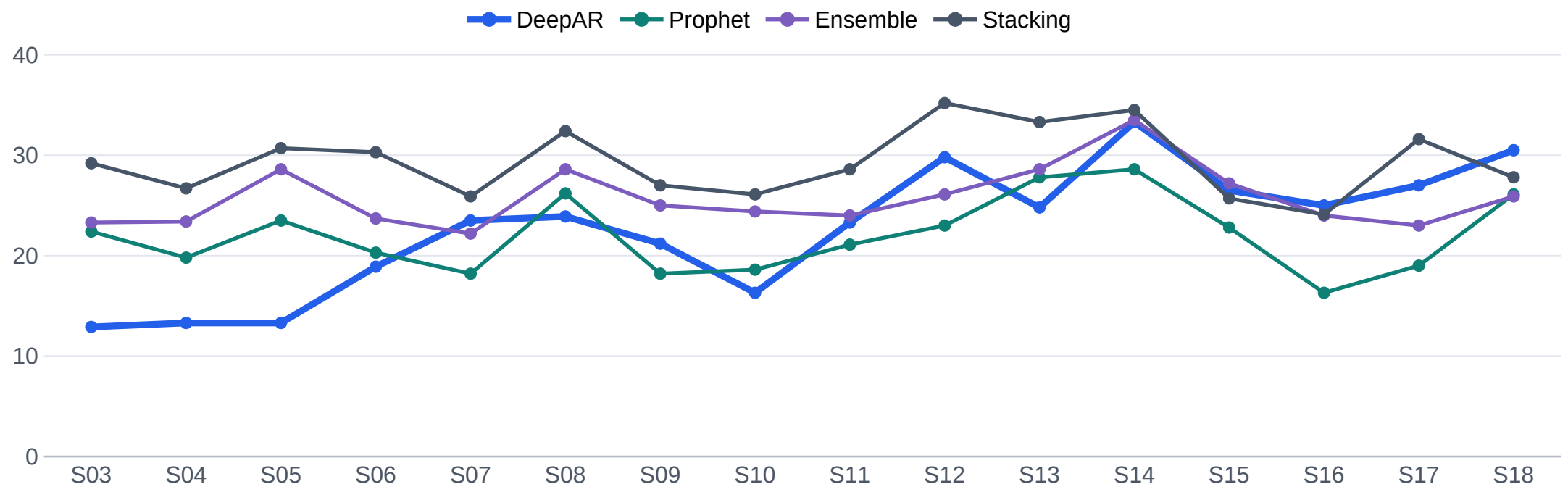
Sin validación externa

Solo SINAVE y México; un prototipo de investigación.

B4 RESPALDO · HORIZONTE

DeepAR lidera cuatro semanas; luego su lugar varía

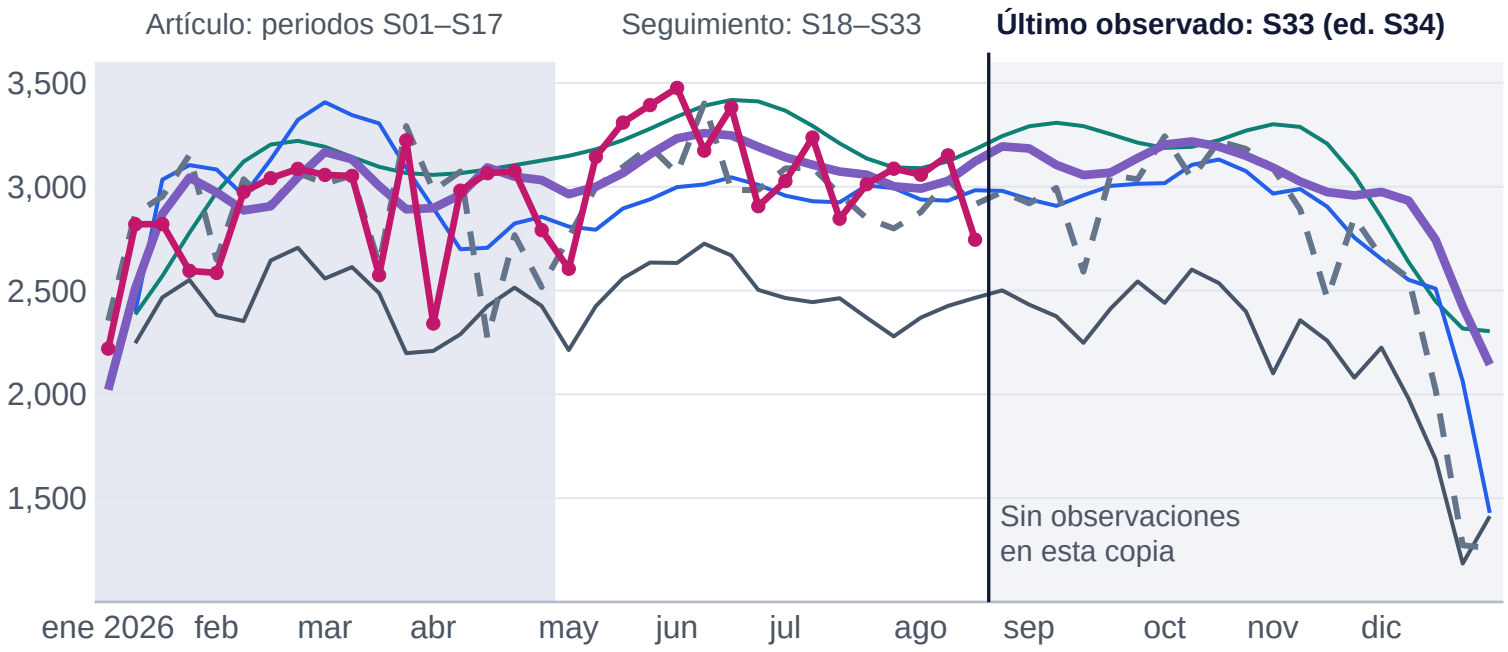
sMAPE semanal mediano (%) en las 99 series semanas de boletín 2026 · menor es mejor



La revisión elige entre trayectorias congeladas de 52 semanas; el horizonte puede contribuir a su ganancia (no aislado). Recalculado con los archivos públicos.

Trayectorias registradas 2026: los cuatro motores

Nacional, estrato general Prophet, DeepAR y Stacking empiezan en S02



99 objetivos, ediciones S19–S34
sMAPE mediano · bajo el ingenuo

Prophet	**23.4**	70/99
Ensemble	**25.2**	71/99
DeepAR	**31.0**	52/99
Stacking	**30.6**	51/99
Archivada	**31.0**	55/99
Ingenuo	**27.0**	

Periodos del pronóstico asignados por regla; origen de ejecución no verificado.

Descriptivo; objetivos superpuestos. S01 reproduce el artículo (cruce legado ambiguo). Archivada = asignación congelada (96 DeepAR).